FORMADORES { IT }

Kubernetes

10. Cloud

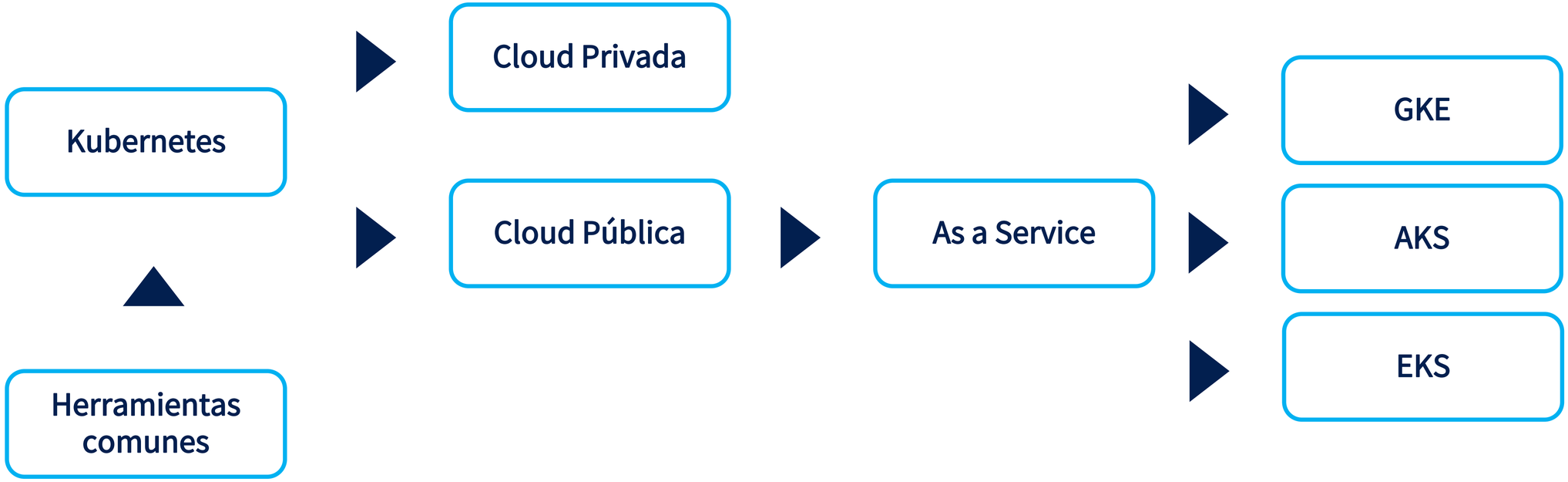
Índice

- Kubernetes & Cloud
- Kubernetes as a Service
  - GKE
  - AKS
  - EKS
- Ecosistema de Kubernetes
  - Herramientas imprescindibles

Objetivos

- Ver las ventajas de utilizar servicios cloud para Kubernetes
- Conocer el concepto de Kubernetes as a Service
- Profundizar en los servicios más populares
- Conocer algunas de las herramientas más útiles del ecosistema

Mapa Conceptual



Kubernetes & Cloud

Kubernetes puede ser desplegado en cualquier entorno. Sin embargo, para aprovechar todo su potencial lo más recomendable es hacerlo en alguna de las plataformas cloud con las que está integrado.

No hablamos sólo de cloud pública. También existen tecnologías de cloud privada o híbrida. Multitud de soluciones tienen soporte en Kubernetes.

Con esto intentamos aprovechar todas las opciones de automatización que ofrece, siendo el objetivo no realizar ninguna labor de operaciones de forma manual (almacenamiento, networking, etc.)

Kubernetes as a Service

Algunos proveedores ofrecen Kubernetes as a Service. Éstas son de las mejores opciones para comenzar con la plataforma.

Kubernetes as a Service se refiere simplemente a la gestión automatizada del control plane.

Estas plataformas se encargan de toda la operación de estos componentes. Ofrecen al usuario la dirección del API Server con la que comunicarse con el clúster. Todo el despliegue y el mantenimiento de estas piezas es responsabilidad del proveedor.

Kubernetes as a Service

Estos proveedores en general también tienen sus sistemas incluidos en los controladores de Kubernetes:

- Creación de discos persistentes
- Creación de LoadBalancers
- Sistemas de monitorización y logs
- …

En definitiva, son la mejor opción para aprovechar todas las capacidades de Kubernetes.

Kubernetes as a Service

Los cloud públicos más populares ofrecen Kubernetes as a service:

- Google Cloud: GKE
- Azure: AKS
- Amazon: EKS
- Digital Ocean: DO Kubernetes

Junto con muchos proveedores más (IBM, rackspace, etc…)

Kubernetes as a Service

En general, desplegar Kubernetes en cloud te da automatizaciones y servicios de los que no se dispone en plataformas on-premise. Kubernetes está pensado para el cloud y esto se nota a la hora de administrarlo.

Todos los proveedores ofrecen buenos servicios en producción.

- Almacenamiento persistente automatizado
- Configuración de red automatizada
- Workers preparados y flexibles
- LoadBalancers y facilidades para apertura a Internet
- Medidas de seguridad por defecto

GKE - Google Kubernetes Engine

Google auspició el nacimiento de Kubernetes y fue el primero en ofrecerlo como servicio en su plataforma cloud.

La creación del control plane es sencilla y se realiza en cuestión de minutos. La gestión de nodos también está automatizada mediante imágenes con todos los componentes necesarios para que los worker se añadan al clúster.

Al haber sido de los primeros en aparecer, GKE es siempre la plataforma más actualizada y la primera en implementar otras tecnologías relacionadas con Kubernetes.

Otra gran ventaja es el precio. El primer clúster además es gratuito.

GKE - Google Kubernetes Engine

Google ha sido el gran catalizador para el éxito de Kubernetes y ha creado la mayor parte de las soluciones basadas en él.

Ofrece todo tipo de automatizaciones y la gestión de todos los servicios se puede hacer directamente desde Kubernetes.

Entre los proyectos relacionados que GKE ofrece como servicio está Anthos. Anthos es una solución para crear una nube híbrida basada en Kubernetes. Puedes desplegar el mismo clúster con nodos en Google Cloud y en máquinas on-premise, integrándolos perfectamente. Es uno de los grandes avances que hace que Kubernetes sea una solución global.

GKE - Google Kubernetes Engine

GKE también ofrece servicios como Istio (service mesh) o Knative (plataforma serverless), evitando la complejidad de desplegar estas herramientas tú mismo.

Las mayores ventajas de GKE son:

- Precio
- Actualizaciones casi inmediatas y automáticas
- Anthos, Knative, Istio… as a service
- Creación de clústeres en 3 minutos
- Gestión sencilla de workers
- Disponibilidad en todas las regiones
- Sencillez del cloud en general, y soporte

AKS - Azure Kubernetes Service

Microsoft se unió un poco más tarde al ecosistema de Kubernetes pero desde entonces ha sido uno de los actores que más ha participado en la evolución de esta tecnología.

La mejor característica que puede ofrecer AKS es la enorme integración con todo tipo de herramientas en Azure. Microsoft ha apostado fuerte por Kubernetes como la base para toda la cadena de desarrollo de cualquier tipo de proyecto.

Prácticamente todos los servicios tienen una integración inmediata con AKS. Desde el IDE Visual Studio, hasta pipelines de integración continua o las soluciones de Big Data.

AKS - Azure Kubernetes Service

Azure también tiene su propia solución para cloud híbrida en la que ha integrado AKS.

El precio es otra gran ventaja, ya que el control plane as a service es gratuito. Sólo se pagan los worker.

Al ser también uno de los más veteranos, está disponible en todas las regiones del cloud.

La gestión de los nodos también está automatizada y no se requieren pasos manuales para añadir máquinas al clúster. El almacenamiento y la red también están soportados por Kubernetes.

AKS - Azure Kubernetes Service

En resumen las mayores ventajas de AKS son:

- Precio
- Integración con servicios de Azure y de Microsoft en general
- Sencillez para integrarlo en procesos de desarrollo
- Disponibilidad global
- Monitorización y logs as a service

EKS - EC2 Kubernetes Service

Amazon Web Services fue la última plataforma en reconocer el potencial de Kubernetes pero ha sabido ponerse al día en poco tiempo.

Pese a ese hándicap, EKS es el servicio de Kubernetes más utilizado en la actualidad, con una gran diferencia respecto a sus competidores. En gran parte gracias a la gran popularidad de AWS.

EKS es un servicio con garantías que sin embargo aun está lejos de llegar al nivel de integraciones y funcionalidades de sus dos grandes alternativas.

EKS - EC2 Kubernetes Service

El servicio de EKS nos da un control plane as a service de forma automática y además nos da facilidades para gestionar los nodos o workers desde el mismo servicio.

La mayor ventaja de utilizar EKS es quizás su buena integración con el servicio de AWS Fargate. AWS Fargate es una plataforma de Containers as a Service. Ejecuta contenedores sin necesidad de administrar nodos como hemos visto hasta ahora.

Con este servicio, delegamos todo el mantenimiento en AWS, ya que controla el control plane y ejecuta nuestros pods sin necesidad de tener workers. Verdaderamente, una plataforma serverless.

EKS - EC2 Kubernetes Service

Entre los inconvenientes de utilizar EKS, se encuentra el retraso con el que se actualiza la plataforma. También la limitada disponibilidad en regiones, propia de un servicio que ha nacido recientemente.

Por el contrario tiene bondades como que AWS es la plataforma cloud más utilizada y que la integración con algunos de sus servicios como la red y la autenticación es realmente buena.

Amazon está por fin apostando fuerte por los contenedores y veremos un crecimiento grande en los recursos y funcionalidades para esta plataforma.

EKS - EC2 Kubernetes Service

Ventajas de utilizar EKS:

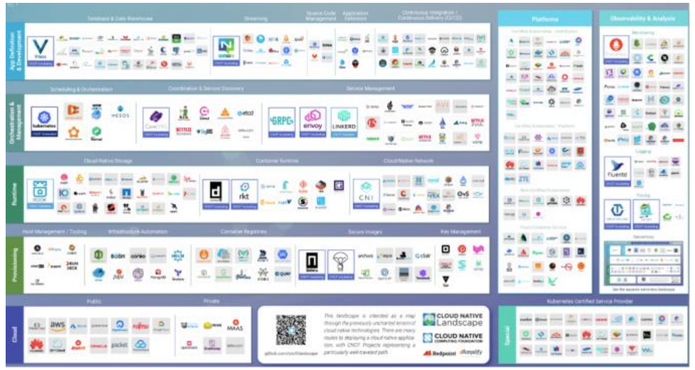
- Ser AWS, la plataforma cloud más popular
- Workers gestionados
- Integración con Fargate para ofrecer contenedores as a service, abstrayendo de la administración de los workers
- Rendimiento en general de la plataforma

Ecosistema de Kubernetes

Aunque hemos visto que Kubernetes ofrece grandes funcionalidades por defecto, su mayor cualidad es que es fácilmente ampliable y que ha sabido crear una comunidad a su alrededor, incluyendo a grandes proveedores de software.

Gracias a este ecosistema, se han creado herramientas que hacen muy sencilla la operación de aplicaciones en Kubernetes, extendiendo las automatizaciones que la plataforma trae por defecto.

Vamos a hablar de algunas de las más importantes y que se han hecho prácticamente imprescindibles para un administrador de Kubernetes.



Helm

Helm es un gestor de aplicaciones.

Facilita la instalación, actualización y distribución de aplicaciones definidas en YAMLs para Kubernetes.

Por una parte, ofrece un lenguaje para poder templatizar los YAML y adaptarlos a cualquier entorno.

Y por otro ofrece repositorios con aplicaciones ya templatizadas y preparadas para ser desplegadas en cualquier clúster.

Helm

En estos repositorios existen cientos de aplicaciones, desde bases de datos a servidores web, sistemas de CI/CD, etc. La mayoría de ellas mantenidas por sus creadores.

Puedes instalar y personalizar cualquiera de ellas con Helm, sin necesidad de modificar sus archivos YAML.

https://helm.sh/

https://hub.helm.sh/

Prometheus

Prometheus es un sistema de monitorización que se integra automáticamente con Kubernetes. Es capaz de conectarse al API Server para obtener información sobre todos los pods y services del sistema y conectarse con Kubelet para monitorizarlos.

También dispone de una aplicación para gestionar alertas y es configurable a través de annotations en los propios pod y services.

Es el estándar de facto para la monitorización en Kubernetes. Puedes desplegarlo fácilmente con la herramienta anterior.

https://prometheus.io/

External DNS

Esta es una herramienta sencilla pero de gran utilidad, también necesaria en todos los clústers.

Su función es conectarse con tu servicio de DNS para crear automáticamente nombres de DNS para tus objetos ingress.

Tienes integraciones para todos los grandes servicios de DNS. Y está disponible para ser instalado con Helm

https://github.com/kubernetes-sigs/external-dns

Cert Manager

Cert Manager también es una aplicación relativamente simple. Su utilidad es proporcionar certificados TLS para los servicios expuesto mediante ingress. Se integra sobre todo con el proveedor de certificados gratuito Lets Encrypt.

De otra manera tendríamos que obtener esos certificados manualmente.

https://cert-manager.io/

FluentD, FluentBit o Logstash

Kubernetes permite obtener los logs de todos los contenedores de la forma más sencilla.

Es recomendable desplegar uno de estos agentes en todos los worker con un DaemonSet. Se integran con Kubernetes y leen los logs de todos los contenedores de su nodo.

Luego pueden filtrar y procesar los logs para enviarlos a otros sistemas persistentes.

Cluster Autoscaler

Si tu clúster está en una de las plataformas soportadas por este controlador, puedes desplegarlo para que cree (y destruya) automáticamente nuevos worker cada vez que hay pods que no se pueden desplegar en los actuales por falta de recursos.

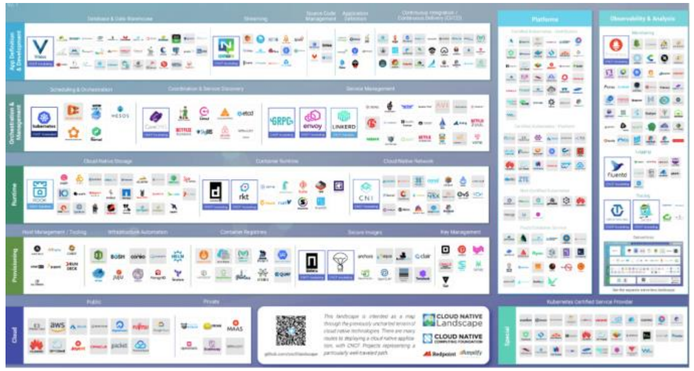
Es una pieza indispensable para pasar a producción con Kubernetes, y ahorrará mucho tiempo de gestión de los nodos.

https://github.com/kubernetes/autoscaler/tree/master/cluster-autoscaler

Ecosistema de Kubernetes

Éstas son sólo algunas de las que considero imprescindibles para completar las funcionalidades de Kubernetes, y los mejores ejemplos de cómo éste ecosistema de herramientas te va a facilitar la vida a la hora de operar aplicaciones.

Era sólo una pequeña muestra, existen muchísimas más, desde ingress controllers hasta gestores de backups, service messes, integración continua, disaster recovery, y un largo etcétera. Muy probablemente la solución que buscas está disponible para ser desplegada.



¡Fin del módulo!

¡Llegamos al final del último módulo y por tanto del curso!

- Hemos recorrido las ventajas que ofrecen los sistemas cloud para Kubernetes
- Hemos aprendido lo que es Kubernetes as a Service
- Visitado las características de los 3 servicios más populares: GKS, AKS y EKS
- Conocido varias herramientas y controladores que amplían enormemente las automatizaciones que ofrece Kubernetes

¡Gracias!